Universidad Nacional Rosario Castellanos

Programa Académico: Licenciatura en Tecnologías de Información y la Comunicación

UCA: Aplicaciones WEB

ESTUDIANTE: Sergio Alejandro Rivas Jiménez

DOCENTE: Carlos Raúl Del Villar Santos

ACTIVIDAD INTEGRADORA:

Prototipo web de orientación ciudadana “Llave Digital Ciudadana 2030”



:**Fecha de entrega:** 21 de Octubre de 2026

Problemática identificada

Contexto

La digitalización de los servicios públicos facilita la realización de trámites; sin embargo, las personas usuarias pueden tener dificultades para identificar los requisitos, comprender los procedimientos y localizar las plataformas oficiales.

Principales dificultades

- Información distribuida en diferentes portales.
- Dudas sobre los requisitos y las modalidades de atención.
- Riesgo de consultar sitios no oficiales o compartir información en páginas sospechosas.

Necesidad identificada

Contar con un espacio de orientación que reúna información básica de distintos trámites y facilite el acceso a sus fuentes oficiales.

Propuesta de solución

Llave Digital Ciudadana 2030

Desarrollar un portal web informativo que facilite la orientación de las personas usuarias sobre trámites digitales, reuniendo información básica y enlaces a sitios oficiales en un solo espacio.

Características principales

- **Consulta de trámites:** tarjetas informativas con descripción y enlaces oficiales.
- **Búsqueda interactiva:** permite localizar servicios mediante palabras clave.
- **Preguntas frecuentes:** responde dudas generales sobre los trámites.
- **Orientación de seguridad:** incluye recomendaciones para navegar de forma segura.

Objetivo

Facilitar el acceso a información clara y confiable para que las personas identifiquen los canales oficiales donde pueden realizar sus trámites.

Servicios digitales incluidos

Trámites disponibles en el portal

1. Crear una cuenta Llave MX
Permite consultar el acceso al sistema de identidad digital y conocer su función.
Sitio oficial: https://www.llave.gob.mx/

2. Consultar e imprimir la CURP
Orienta a las personas usuarias para consultar y obtener su Clave Única de Registro de Población.
Sitio oficial: https://www.gob.mx/curp/

3. Obtener el acta de nacimiento
Proporciona acceso al portal oficial para consultar el servicio de expedición del acta de nacimiento en línea.
Sitio oficial: https://www.gob.mx/ActaNacimiento/

Funciones complementarias
- Buscador interactivo de trámites.
- Preguntas frecuentes.
- Recomendaciones de seguridad digital.

Componentes tecnológicos

Tecnologías utilizadas

- **HTML5:** estructura y organización del contenido de las páginas web.
- **CSS3:** diseño visual, colores, distribución y adaptación de la interfaz.
- **JavaScript:** búsqueda interactiva y funcionamiento dinámico de los servicios.
- **XML:** organización de la información correspondiente a los trámites.
- **Visual Studio Code:** entorno de desarrollo utilizado para editar los archivos del proyecto.
- **Live Server:** herramienta para ejecutar y probar el portal durante el desarrollo.

Estructura del proyecto

- index.html: página principal.
- css/estilos.css: estilos visuales.
- js/app.js: funciones interactivas.
- xml/tramites.xml: información de los trámites.

Resultado tecnológico

Integración de tecnologías web para construir un prototipo funcional, organizado y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

Diagrama de arquitectura

Funcionamiento del sistema

El portal web utiliza una arquitectura basada en tecnologías del lado del cliente para presentar información y facilitar la consulta de trámites digitales.

Flujo de funcionamiento

1. **Persona usuaria:** accede al portal para consultar información.
2. **Navegador web:** interpreta y muestra la interfaz del sistema.
3. **Aplicación web:** integra HTML, CSS y JavaScript para presentar el contenido y permitir la búsqueda interactiva.
4. **Fuente de información:** el archivo XML organiza los datos de los trámites.
5. **Presentación de resultados:** el portal muestra las tarjetas informativas y los enlaces a sitios oficiales.

Comunicación

Durante las pruebas con Live Server, el navegador solicita los recursos del proyecto mediante HTTP. El acceso directo al archivo HTML también permite visualizar los trámites mediante los datos de respaldo incluidos en JavaScript.

Alcance actual

El prototipo funciona sin una base de datos ni un sistema de autenticación propios. Los trámites se consultan en las plataformas oficiales correspondientes.

Diseño, accesibilidad y seguridad

Diseño de la interfaz

- Organización de los trámites mediante tarjetas informativas.
- Uso de colores y títulos para facilitar la lectura.
- Diseño adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

Accesibilidad

- Textos claros y descriptivos.
- Enlaces identificables para acceder a los servicios oficiales.
- Navegación sencilla para facilitar la consulta de información.

Seguridad digital

- Enlaces a portales gubernamentales oficiales.
- Recomendaciones para evitar sitios sospechosos.
- No se solicitan ni almacenan datos personales en el prototipo.

Resultado

Una interfaz informativa que busca facilitar la consulta de trámites digitales de manera clara y segura.

Pruebas realizadas

Prueba 1. Consulta de trámites

- Se verificó la visualización de las tarjetas informativas.
- Se comprobó que los trámites mostraran sus descripciones y enlaces oficiales.
- Se revisó el acceso al portal mediante el navegador.

Prueba 2. Búsqueda interactiva

- Se probó la búsqueda de trámites mediante palabras clave.
- Se verificó que los resultados se filtraran según la búsqueda.
- Se comprobó el funcionamiento de la interacción con los elementos de la página.

Entorno de pruebas

- Navegador web: Chrome o Edge.
- Editor: Visual Studio Code.
- Ejecución local: Live Server y apertura directa del archivo HTML.

Resultado

El prototipo permite consultar los trámites y utilizar la búsqueda interactiva en los modos de acceso probados.

Mejoras futuras

Ampliación de servicios
- Incorporar información sobre más trámites gubernamentales.
- Agregar filtros por categoría y tipo de servicio.

Mejoras tecnológicas
- Implementar una base de datos para administrar los trámites.
- Desarrollar un panel de administración para actualizar la información.
- Optimizar la experiencia de uso en dispositivos móviles.

Accesibilidad y seguridad
- Mejorar la navegación mediante teclado.
- Reforzar la validación de enlaces oficiales.
- Realizar pruebas de usabilidad con diferentes perfiles de usuarios.

Proyección del proyecto
Convertir el prototipo académico en una herramienta de orientación ciudadana más completa, accesible y fácil de mantener.

Conclusiones

- Se desarrolló un prototipo web para orientar a las personas usuarias sobre trámites digitales.
- Se integraron HTML, CSS, JavaScript y XML para organizar y presentar la información.
- Se implementaron tarjetas informativas, búsqueda interactiva y recomendaciones de seguridad.
- El proyecto demuestra cómo las tecnologías web pueden facilitar el acceso a información sobre servicios ciudadanos.

Referencias

Gobierno de México. (s. f.). *Consulta e impresión de la CURP*. https://www.gob.mx/curp/

Gobierno de México. (s. f.). *Acta de nacimiento en línea*. https://www.gob.mx/ActaNacimiento/

Llave MX. (s. f.). *Portal oficial*. https://www.llave.gob.mx/

Mozilla. (s. f.). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

Mozilla. (s. f.). *JavaScript*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript